

## Esercizio 1.

- (i) Siano  $X \sim N(2, 1)$ ,  $Z \sim N(1, 2)$  e  $Y$  una v.a. di Poisson di parametro  $\lambda = 1$ , tra loro indipendenti. Qual è la distribuzione di  $(X - Z)^2$ ? Calcolare  $E((X - Z)Y^2)$  e  $Var((X - Z)^2 + Z)$ .
- (ii) Si considerino, per  $n$  pari,  $n$  v.a. indipendenti binomiali  $X_i \sim b(\frac{n}{2}, \frac{1}{n^2})$ . Qual è la legge di  $\sum_{i=1}^n X_i$ ?
- (iii) Supponiamo nel punto (ii) che  $n$  sia molto grande. Qual è approssimativamente la legge di  $\sum_{i=1}^n X_i$ ?

1) La distribuzione  $(X - Z)^2$  è una  $\chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$  in quanto

$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ , nel nostro caso:  $\frac{X - Z}{1} = X - Z \sim N(0, 1)$  e quindi

$$(X - Z)^2 \sim N(0, 1)^2 = \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$$

$$E((X - Z)Y^2) = E[Y^2]E[X - Z] = E[Y \cdot Y] = E[Y^2](E[X] - E[Z]) =$$

$$E[Y^2] = Var[Y] + E[Y]^2 = \lambda + \lambda^2 = 2$$

$$E((X - Z)Y^2) = E[Y^2]E[X - Z] = E[Y \cdot Y] = E[Y^2](E[X] - E[Z]) = 2(2 - 1) = 2$$

$$Var((X - Z)^2 + Z) = Var((X - Z)^2) + Var(Z) = \frac{1/2}{(1/2)^2} + 2 = 4 \cdot 1/2 + 2 = 4$$

2) Per le proprietà di riproduzione delle binomiali

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binom}(n \cdot \frac{n}{2}, \frac{1}{n^2}) = \text{Binom}(\frac{n^2}{2}, \frac{1}{n^2})$$

3) Per  $n$  molto grandi:

$$E[X_i] = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2n}$$

$$Var[X_i] = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{2n}$$

Allora per il teorema centrale del limite:  $X_i \sim N(\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n})$

e quindi per la riproducibilità delle normali:

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n \cdot 1/2, n \cdot 1/2) = N(1/2, 1/2)$$

**Esercizio 2.** Per ogni valore del parametro  $\lambda > 0$ , si consideri la funzione  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  data da

$$f(x) = (\lambda + 1)x^\lambda \chi_{[0,1]}(x),$$

dove  $\chi_{[0,1]}$  è la funzione caratteristica dell'intervallo  $[0, 1]$ .

- (1) Verificare che  $f$  è la densità di una certa variabile aleatoria  $X$ .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per  $\lambda$  relativo ad un campione  $X_1, \dots, X_n$  di rango  $n$  e distribuito come  $X$ .
- (3) Determinare la legge di  $-\ln(X)$  e dire se si tratta di una legge notevole.

$$1) \int_0^1 (\lambda + 1)x^\lambda dx = (\lambda + 1) \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1} \Big|_{x=0}^{x=1} = 1$$

$$2) L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = (\lambda + 1)^n \left( \prod_{i=1}^n X_i \right)^\lambda \quad 0 \leq X_i \leq 1 \quad \forall i$$

$$\ln L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = n \ln(\lambda + 1) + \lambda \ln \left( \prod_{i=1}^n X_i \right) = n \ln(\lambda + 1) + \lambda \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda + 1} + \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$$

$$\frac{n}{\lambda + 1} = - \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n + \sum_{i=1}^n \ln(X_i)}{- \sum_{i=1}^n \ln(X_i)} = - \frac{1}{\frac{1}{n} \sum \ln(X_i)} - 1$$

$$3) P[-\ln(X) \leq t] = P[\ln(X) \geq -t] = P[X \geq e^{-t}] = \int_{e^{-t}}^1 (\lambda + 1)x^\lambda dx = (\lambda + 1) \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1} \Big|_{x=e^{-t}}^{x=1} = 1 - e^{-t(\lambda+1)}$$

$$f_{-\ln(X)}(t) = -(\lambda + 1)(-e^{-t(\lambda+1)}) = (\lambda + 1)e^{-t(\lambda+1)} \sim \text{Exp}(\lambda + 1)$$

**Esercizio 3.** Si misura la concentrazione nell'aria di un certo agente inquinante, ottenendo in 10 misurazioni la media campionaria  $\bar{x} = 113$  ppm e la varianza campionaria  $s^2 = 98$  ppm<sup>2</sup>. Sottoporre a verifica l'ipotesi che la concentrazione media nell'aria di quell'inquinante sia come minimo uguale a 100 ppm, dopo aver spiegato quale test occorre condurre e specificato se si tratta di un test unilaterale o bilaterale.

$$n = 10$$
$$\bar{X} = 113 \quad s^2 = 98$$

$$H_0: \mu \geq \mu_0 = 100$$

$$\text{Rifiuto se: } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{113 - 100}{\sqrt{98/10}} = 4.15$$

$H_0$  non si rifiuta  $\forall \alpha$  con  $0 \leq \alpha \leq 1$  in quanto  $-t_{\alpha}(9)$  è sempre minore di  $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ .